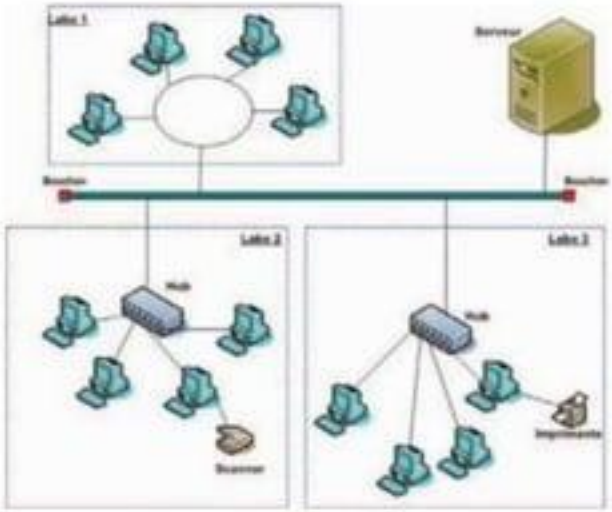
TYPOLOGIE DES RESEAUX INFORMATIQUES



Objectifs Pédagogiques

- ✓ Définir réseau informatique
- ✓ Identifier les avantages et les inconvénient:
- ✓ Identifier les typologies des réseau informatiques

Préparé par
LIHAN LI NDJOM Hans
Ingénieur Pédagogique / Enseignant d'informatique

Commencer la lecture

INTRODUCTION

Le mot réseau désigne tout ensemble d'objets interconnectés ou tout groupe de personnes en liaison les uns avec les autres.

Selon le type d'objet en liaison on distinguera :

- Le réseau de transport
- Le réseau routier
- Le réseau téléphonique



- Le réseau des personne:



un réseau de personnes

- Le réseau informatique

Réseau informatique

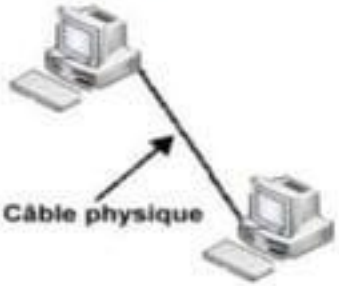


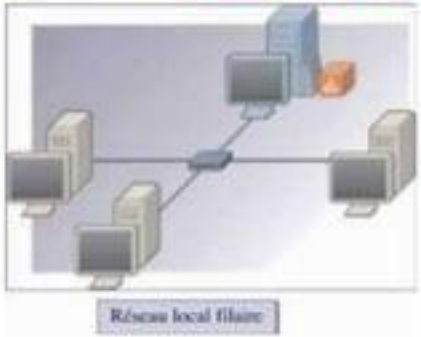
Suivant

QU'EST CE QU'UN RESEAU INFORMATIQUE ?

Le réseau informatique est un ensemble d'équipements informatiques reliés entre eux, grâce à des support de communication (câble ou onde) dans le but de communiquer et s'échanger les données.

Si le lien est assuré par le biais d'un **câble** on parle de **réseau câblé** ou **réseau filaire**.




Réseau local filaire

Si le lien est sous forme d'**ondes**, on parle de **réseau sans fil**.




Réseau local sans fil avec la technologie Wifi

précédent

suivant

AVANTAGES ET INCONVENIENTS

Le réseau informatique a été crée pour :

- Communiquer entre personnes (messagerie, discussion en direct,...) ;
- Permettre une communication efficace, rapide et peu coûteuse ;
- Partager des données et des applications ;
- faire des achats à distance (e-commerce) ;
- enseigner et apprendre à distance (e-Learning)
- etc....

Les avantages majeurs qu'apportent les réseaux informatiques sont:

- **Réduction des coûts grâce au partage des ressources matérielles** (imprimantes, scanner, etc.);
- **Réduction de la distance ;**
- **L'accès rapide au informations .**

Les inconvénients majeurs des réseaux informatiques sont :

- **La propagation à grande échelle des virus informatiques et programmes malveillants ;**

Les réseaux informatiques peuvent être classés selon deux critères : La nature de la liaison entre les différents objets en réseau **et** La couverture géographique occupée par les équipements connectés.

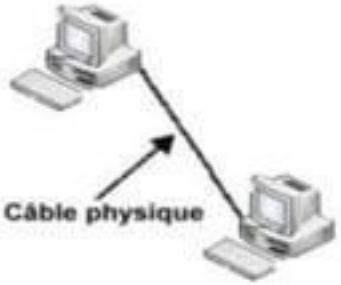
précédent

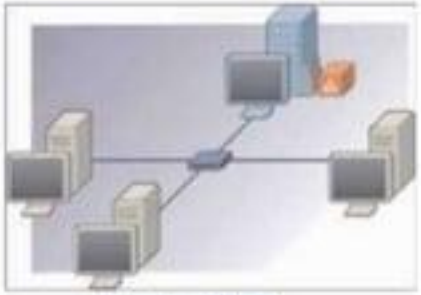
suivant

LES TYPES DE RESEAUX INFORMATIQUES

TYPES DE RESEAUX INFORMATIQUES EN FONCTION DE LA NATURE DE LA LIAISON

- Si la liaison est un **câble** on parle de **réseau câblé** ou **réseau filaire**





Réseau local filaire

- Si liaison est une **onde**, on parle de **réseau sans fil.**





Réseau local sans fil avec la technologie Wifi

précédent

suivant

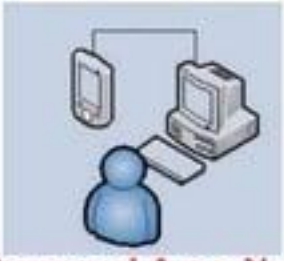
LES TYPES DE RESEAUX INFORMATIQUES

TYPES DE RESEAUX INFORMATIQUES SELON LA COUVERTURE GEOGRAPHIQUE

❑ Réseau personnel

C'est un réseau constitué autour d'une personne (de l'ordre de quelques mètres).

Exemple : un ordinateur et un palm (ordinateur de poche).

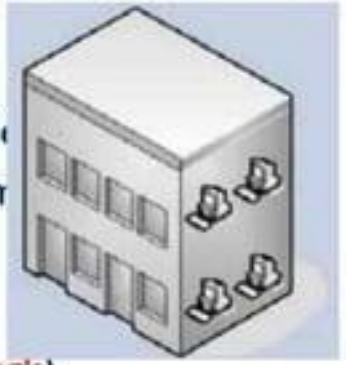


PAN (Personal Area Network)



WPAN (Wireless Personal Area Network)

❑ Réseau local



Il s'agit d'un ensemble d'ordinateurs en liaison au sein d'une organisati

Exemple : la salle informatique d'un lycée, un réseau dans un même bâtim

On distingue :

- Le réseau local filaire ou LAN (Local Area Network)
- Le réseau local sans fil ou WLAN (Wireless Local Area Network)

précédent

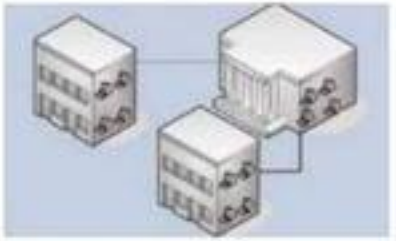
suivant

LES TYPES DE RESEAUX INFORMATIQUES

TYPES DE RESEAUX INFORMATIQUES SELON LA COUVERTURE GEOGRAPHIQUE

❑ Réseau métropolitain

Les réseaux métropolitains effectuent la liaison entre les ordinateurs situés une même ville.



Exemple : réseau des points de vente dans une même ville.

le distributeur de câble d'un quartier .

On distingue :

- **Le réseau métropolitain filaire ou MAN (Métropolitain Area Network)**
- **Le réseau métropolitain sans fil ou WMAN (Wireless Métropolitain Area Network)**

❑ Réseau étendu

C'est un réseau qui relie des réseaux locaux et métropolitains en

peut être réparti sur tout un pays ou sur plusieurs pays du mond



Exemple : Internet.

On distingue :

- **Le réseau étendu filaire ou WAN (Wide Area Network)**
- **Le réseau étendu sans fil ou WWAN (Wireless Wide Area Network)**

précédent

suivant

LES TYPES DE RESEAUX INFORMATIQUES

TYPES DE RESEAUX INFORMATIQUES SELON LA COUVERTURE GEOGRAPHIQUE

Distance entre équipement	Emplacement des équipements	Nom du réseau	Caractéristiques du réseau
1 m	Un mètre carré	Réseau personnel	Relie un ordinateur, une sourie, un clavier et une imprimante
10 m	Une salle	Réseau local	Réseau de plus grande étendue ne dépassant pas 1 km (LAN)
100 m	Un immeuble		
1 km	Un campus		
10 km	Une ville	métropolitain	Réseau interconnectant les réseaux locaux d'une ville (MAN)
100 km	Un pays	Réseau étendu	Réseau étendu interconnectant plusieurs réseaux métropolitains (WAN)
1000 km	Un continent		
10.000 km	Internet	Une planète	Interconnexion de plusieurs



EVALUATION

Range dans l'ordre décroissant les types de réseaux informatiques sans fils suivants : WAN, LAN, PAN et MAN.

- WAN , MAN , LAN , PAN
- PAN , LAN , MAN , WAN
- LAN , MAN , PAN , WAN
- WAN , PAN , MAN , LAN





EVALUATION



MAUVAISE REPONSE!!!

Clique à nouveau sur la Bonne réponse

Range dans l'ordre décroissant les types de réseaux informatiques sans fils suivants : WAN, LAN, PAN et MAN.

- WAN , MAN , LAN , PAN
- PAN , LAN , MAN , WAN
- LAN , MAN , PAN , WAN
- WAN , PAN , MAN , LAN



EVALUATION

BRAVO !!!



L'ordre décroissant est : PAN , LAN , MAN , WAN

Rappelons que : PAN est un réseau personnel
LAN est un réseau local
MAN est un réseau métropolitain
WAN est un réseau étendu

Evaluation Suivante



EVALUATION

Si on relie les réseaux des salles informatiques des établissements de Douala, quel type de réseau obtiendra-t-on ?

- Réseau Local
- Réseau Métropolitain
- Réseau Personnel
- Réseau Etendu





EVALUATION



MAUVAISE REPONSE!!!

Clique à nouveau sur la Bonne réponse

Si on relie les réseaux des salles informatiques des établissements de Douala, quel type de réseau obtiendra-t-on ?

- Réseau Local
- Réseau Métropolitain
- Réseau Personnel
- Réseau Etendu



EVALUATION

BRAVO !!!



Si on relie les réseaux des salles informatiques des établissements de Douala, quel type de réseau obtiendra-t-on ?

On obtiendra un Réseau Métropolitain car c'est un réseau qui relie les ordinateurs d'une même ville.

Conclusion

Fin de la Leçon
Merci



Auteur: M. LIHAN LI NDJOM Hans

Ingénieur pédagogue / Enseignant d'informatique

Site web: lihan.blog4ever.com

Email: lihan_hans@yahoo.fr
lihanhans@gmail.com

Reprendre la leçon au début

Techno Pedagogue ...Acteur du changement